PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER AVEC DES CARRÉS

Le carré se calcule avant la multiplication et l'addition : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

Le carré d'un nombre négatif s'écrit avec des parenthèses : $(-4)^2 = 16$, alors que $-4^2 = -16$.

1 Calcule $3 \times 5^2 - 10$ en écrivant les étapes. RÉA

$3 \times 25 - 10 = 75 - 10 = 65$

2 Calcule $(-3)^2 + 2 \times (-3)$ en écrivant les étapes. RÉA

$9 - 6 = 3$

RAPPEL 2 · DÉVELOPPER

$k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

3 Développe $4(x-3)$. RÉA

$4x - 12$

4 Développe et réduis $(x+2)(x-5)$. RÉA

$x^2 - 5x + 2x - 10 = x^2 - 3x - 10$

RAPPEL 3 · ÉQUATION PRODUIT NUL

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

5 Résous l'équation $(x-4)(x+1) = 0$. RÉA

$x - 4 = 0$ ou $x + 1 = 0$, donc $x = 4$ ou $x = -1$.

RAPPEL 4 · LA FONCTION CARRÉ

La fonction carré est définie par $f(x) = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

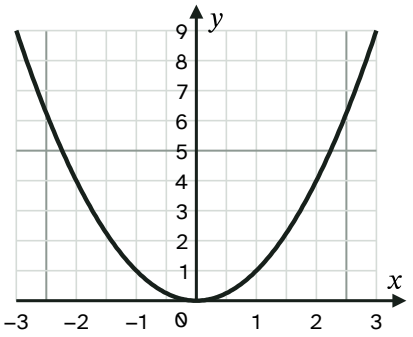
Elle est décroissante, puis croissante. Son minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

6 Lis sur la courbe ci-contre les nombres qui ont pour image 4. APP

-2 et 2

7 Le point A(3 ; 9) appartient-il à la courbe de la fonction carré ? Justifie. VAL

Oui, car $3^2 = 9$.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $4^2 - 3 \times 4$. RÉA

$16 - 12 = 4$

2 Calcule $(-5)^2$, puis calcule -5^2. RÉA

$(-5)^2 = 25$ et $-5^2 = -25$

3 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 1$. Calcule $f(3)$. RÉA

$f(3) = 2 \times 9 + 1 = 19$

4 Pour la même fonction f, calcule $f(-1)$. RÉA

$f(-1) = 2 \times 1 + 1 = 3$

5 Développe $3x(x + 2)$. RÉA

$3x^2 + 6x$

6 Développe et réduis $(x - 1)(x - 6)$. RÉA

$x^2 - 6x - x + 6 = x^2 - 7x + 6$

7 Résous l'équation $2x - 10 = 0$. RÉA

$x = 5$

8 Résous l'équation $x(x - 7) = 0$. RÉA

$x = 0$ ou $x = 7$

9 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$. Complète son tableau de valeurs. RÉA

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	**3**	**0**	**−1**	**0**	**3**

10 On considère la fonction affine g définie par $g(x) = -3x + 6$. Est-elle croissante ou décroissante ? En quel point sa droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP VAL

Décroissante, car -3 est négatif. Elle coupe l'axe des ordonnées au point (0 ; 6).

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...